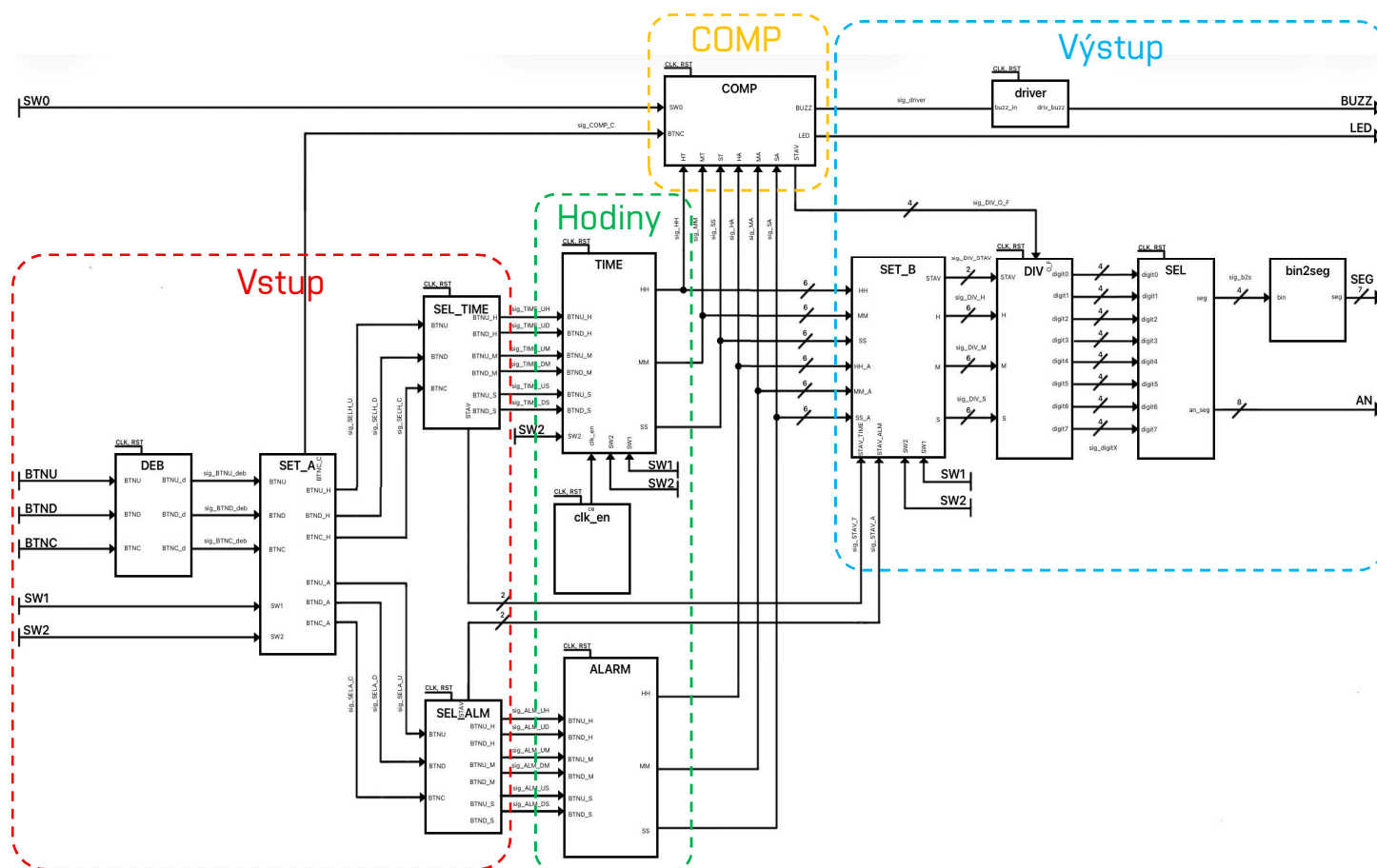


ALARM CLOCK

Výstupem projektu je klasický, plně funkční jednoduchý budík vytvořený v programu Vivado v jazyce VHDL pro vývojovou desku Nexys A7-50T. K tvorbě simulací byl použit online nástroj EDA playground.



Popis schéma

Schéma lze rozdělit na 4 části:

- **Vstup** – Stará se o přiřazení správných vstupů do bloků na základě pozic switchů.
- **Hodiny** – Má na starosti hodiny a nastavený alarm.
- **COMP** – Hlavní logika alarmu.
- **Výstup** – Stará se o správné zobrazení informací na displeji.

Funkce a ovládání

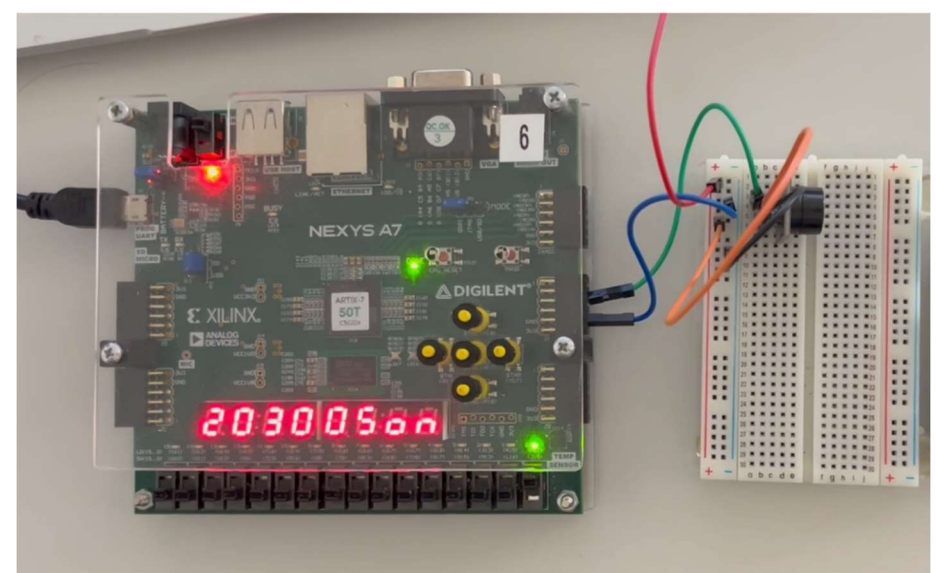
Základní stav – V základním stavu zobrazuje displej hodiny a stav zapnutí alarmu (oF/on). Kromě resetu BTNR nefungují žádná tlačítka.

Nastavení hodin – Při zapnutí switchi SW2 je aktivní režim nastavování hodin. Tlačítka BTNU, a BTND se nastavuje hodnota hod/min/sec a tlačítkem BTNC se přepíná nastavovaná číslice.

Nastavení alarmu – Při zapnutí switchi SW1 je aktivní režim nastavování alarmu. To funguje stejně jako u hodin.

Aktivace alarmu – Při zapnutí switchi SW0 je alarm zapnutý a spustí se v nastaveném čase. To je indikováno periodickým bzučením buzzeru, který je k desce připojený přes Pmod výstup.

Deaktivace alarmu – Tlačítkem BTNC je možné alarm vypnout, ale provede se pouze posunutí o 15 s, to je indikováno zelenou LED vpravo dole nad SW0. Pro úplnou deaktivaci alarmu je nutné vypnout SW0.



Pro více detailních informací naskenujte QR kód s odkazem na repozitář s projektem